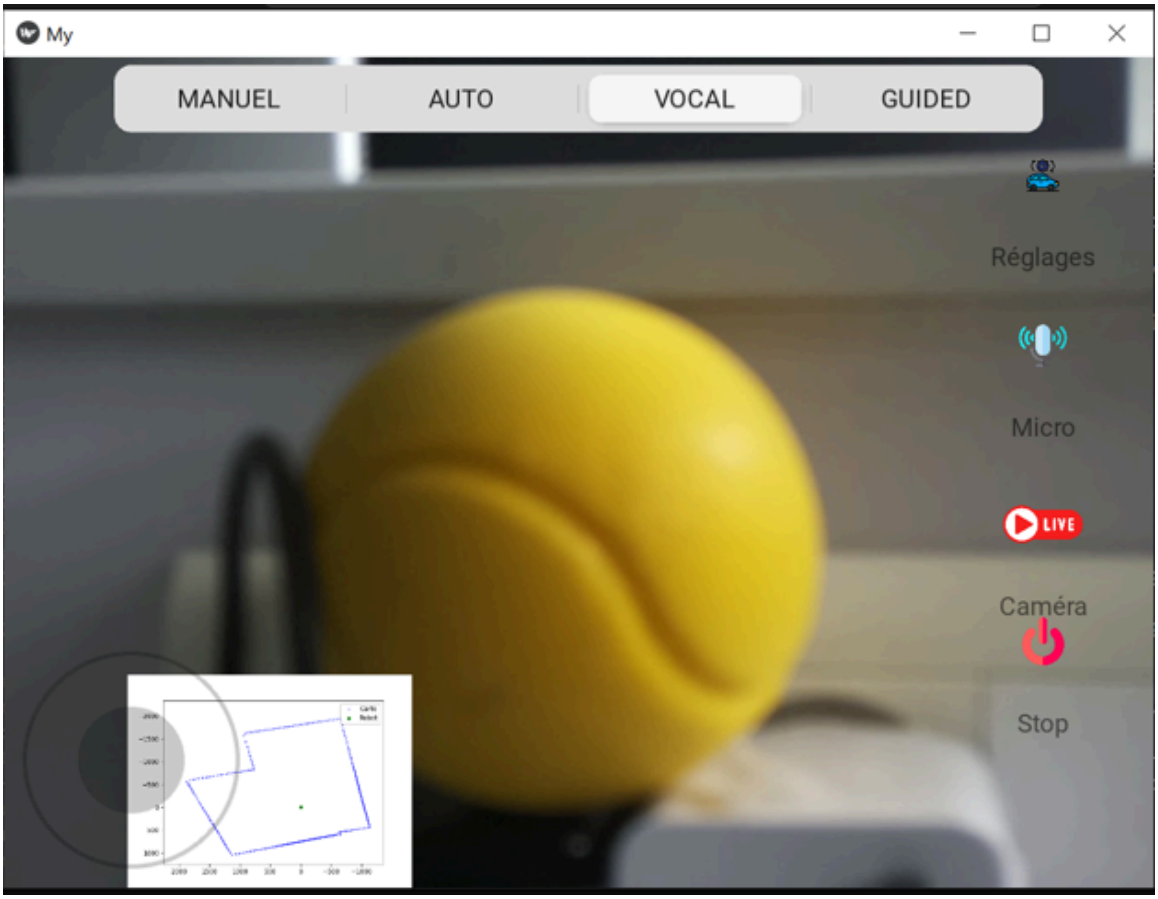
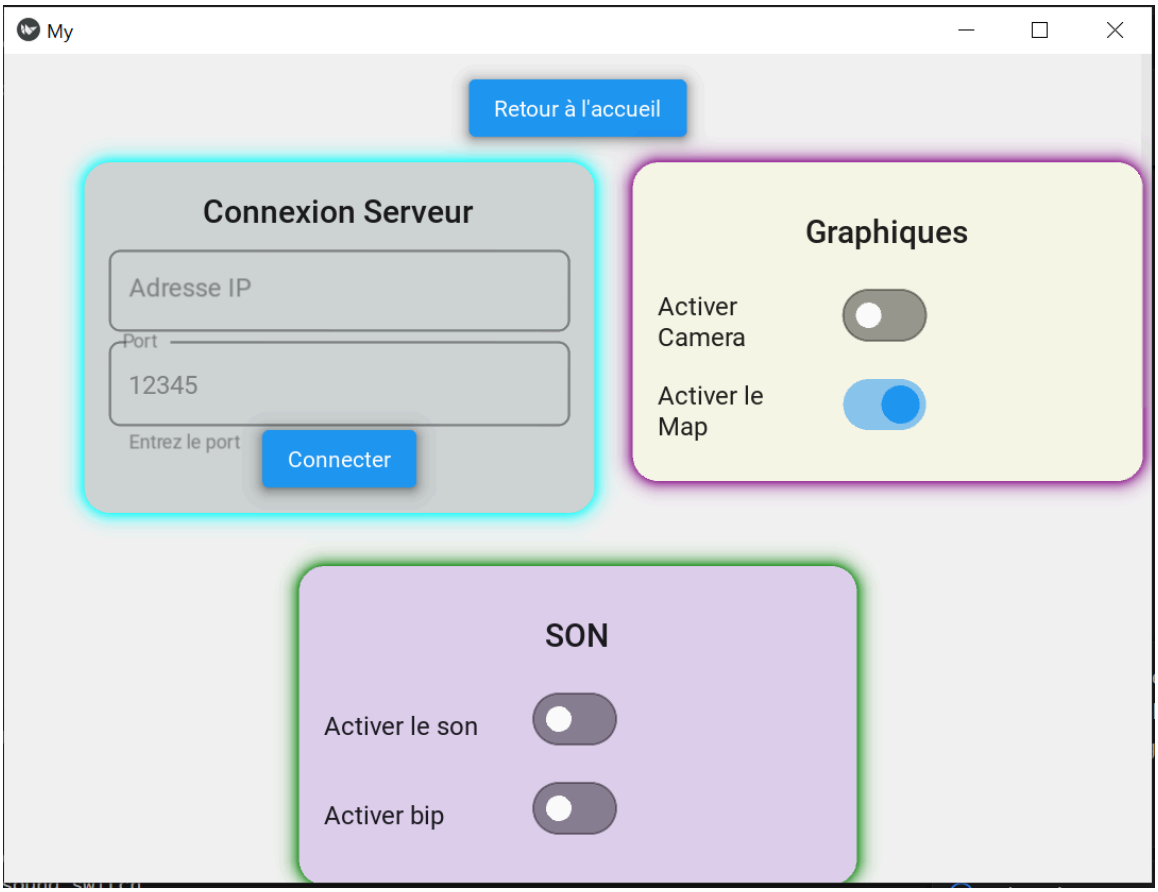
Guide d’utilisation de l’IHM du robot autonome



Page d'accueil de l' application



Page de configuration de l' application

1. Introduction

L'interface homme-machine (IHM) développée avec KivyMD et Python permet de piloter un robot autonome en temps réel, de visualiser ses flux vidéos, de surveiller son environnement, de communiquer avec lui vocalement et de configurer ses paramètres. Ce guide décrit l'usage des différentes composantes de l'interface.

2. Écran principal (HomeScreen)

L'écran principal constitue le tableau de bord du robot. Il comprend les sections suivantes :

2.1 Zone vidéo

- Affiche en direct le flux vidéo provenant de la caméra embarquée du robot.
- L'activation du flux dépend du bouton "Caméra" et des paramètres de configuration.

2.2 Carte (Map)

- Affiche en temps réel la carte de l'environnement générée par le robot si le mode carte est activé.
- La carte est actualisée automatiquement à chaque réception de données.

2.3 Joystick virtuel

- Situé à gauche de l'écran, le joystick permet de contrôler manuellement les déplacements du robot.
- Le mouvement du joystick est traduit en coordonnées (x, y) transmises au robot via le protocole de communication.

2.4 Indicateurs de distance (ultrasons)

- Trois barres colorées (gauche, avant, droite) indiquent la distance entre le robot et les obstacles détectés.
- Les distances sont aussi affichées en texte lorsque l'obstacle est significatif.
- Le signal sonore (bip) d'alerte peut être activé dans les paramètres.

2.5 Zone de messages

- Affiche les messages envoyés par le robot, incluant les alertes critiques et les notifications de diagnostic.
- Chaque message peut être associé à un niveau de dangerosité (par exemple, obstacle imminent).

2.6 Statut de la connexion

- Une icône d'état indique si le robot est connecté.
- En cas de déconnexion, une alerte textuelle est générée automatiquement.

3. Boutons fonctionnels

Les principaux boutons de commande situés dans l'interface déclenchent des actions spécifiques :

3.1 Bouton Caméra

- Active ou désactive l'affichage du flux vidéo.
- Fonctionne uniquement si l'option est activée dans les paramètres.

3.2 Bouton Microphone

- Lance l'enregistrement audio pour la commande vocale.
- L'enregistrement est analysé pour interpréter une commande, qui est ensuite transmise au robot.

3.3 Bouton Arrêt

- Permet d'envoyer une commande d'arrêt immédiat au robot.
- Change d'état pour indiquer si le mode d'arrêt est actif.

3.4 Bouton Carte

- Active ou désactive l'affichage de la carte de l'environnement.
- Requiert que le robot envoie les données de cartographie.

4. Communication avec le robot

- La communication avec le robot s'établit via une connexion réseau TCP.
- Par défaut, l'adresse IP utilisée est *192.168.40.139*, mais elle peut être modifiée par l'utilisateur via les champs de saisie.
- Les données échangées incluent :
    - Commandes issues du joystick ou de la reconnaissance vocale.
    - État des boutons (caméra, microphone, etc.).
    - Flux vidéo et données de télémétrie.

5. Commande vocale

- Lorsque le bouton Microphone est activé, l'utilisateur peut donner une instruction vocale.
- L'instruction est analysée via un module de reconnaissance vocale.
- Si une commande reconnue est trouvée, elle est convertie en ordre structuré envoyé au robot.
- Si le son est activé dans les paramètres, une réponse vocale est générée.

6. Écran Paramètres (SettingScreen)

L'utilisateur peut y configurer les options suivantes :

- **Caméra active/inactive** : autorise ou non l'utilisation de la caméra.
- **Affichage de la carte** : permet ou non l'actualisation de la carte.
- **Bip sonore** : active les alertes sonores en cas de proximité dangereuse.
- **Retour vocal** : active la synthèse vocale pour les réponses du robot.

Chaque paramètre influence directement le comportement de l'IHM et les interactions avec le robot.

7. Sécurité et alertes

- Le système détecte automatiquement les obstacles à l'aide des capteurs à ultrasons du robot.
- Lorsqu'un obstacle est détecté dans une zone critique, l'IHM :
    - Met à jour les barres d'alerte visuelles.
    - Affiche la distance mesurée.
    - Joue un signal sonore si l'option est activée.

8. Clavier et contrôles alternatifs

- Le système peut aussi détecter certaines pressions de touches du clavier pour ajouter une méthode de commande manuelle alternative.

Conclusion

Cette interface est conçue pour être réactive, intuitive et robuste, en fournissant à l'utilisateur un contrôle complet du robot, une visualisation en temps réel, et une interaction naturelle par la voix. Elle constitue un pont ergonomique entre l'intelligence embarquée du robot et l'opérateur humain.